PERCUSYNTH · SINFONÍA NATURAL

Qué es y qué hace cada control · GC Lab Chile

QUÉ ES

Un bosque que suena solo —agua que corre, aves, campanitas— con una música suave que lo acompaña. Todo, hasta el canto de las aves, está dentro de una misma escala: **Mi · Fa# · Sol# · La · Si · Re#** (Mi mayor sin el sexto grado). Por eso cualquier combinación suena bien: no hay notas que choquen.

La música no está grabada: la placa la compone y la toca en el momento. Lo que sí está grabado son los animales y la vertiente, que van guardados dentro del programa (no necesita tarjeta microSD).

PARA EMPEZAR

1. Deja **POT1** (volumen) a la mitad, **POT2** al centro, **POT3** a un tercio y **POT4** a la mitad.
2. Aprieta **BTN1**: entra el agua, la vertiente y la música, con una campanita.
3. Gira **POT3** de a poco hacia la derecha: van entrando instrumentos.
4. Juega encima con **BTN3**, **BTN4** y **BTN5**. Si quieres otros sonidos, **BTN2**.

BOTONES

BOTÓN	QUÉ HACE	DETALLE
BTN1	**Play / Stop**	Play: entra todo con una campanita en la nota principal. Stop: todo se apaga suave en unos 2 segundos.
BTN2	**Escena nueva: otros instrumentos**	Cambia el conjunto de instrumentos (5 paletas, ver página 2; nunca repite la que sonaba), los acordes, el tempo, la melodía y las aves. Lo anterior se va rápido y lo nuevo entra en el acto.
BTN3	**Canta un ave**	Un ave cercana canta una frase dentro de la escala: un silbido largo, una frase, un trino o un gorjeo. Si la música está sonando, otra ave le contesta desde lejos.
BTN4	**Cascada de campanitas**	Entre 8 y 12 campanitas que caen sobre las notas del acorde que está sonando.
BTN5	**Un animal grabado**	Cada toque, uno distinto: búho, carpintero, chochín, grillo, mirlo, pájaros, paloma, ranas o zorzal.

BTN3, BTN4 y BTN5 suenan también con la música detenida. Todos los botones suenan en el momento en que se aprietan.

PERILLAS

PERILLA	QUÉ HACE	DETALLE
POT1	**Volumen**	Abajo del todo, silencio.
POT2	**Música ↔ naturaleza**	A la izquierda sólo música; a la derecha sólo bosque (agua, viento y aves). Al centro, las dos completas.
POT3	**Densidad**	Cuántos instrumentos suenan y cuántas notas tocan. Abajo del todo sólo el bosque; al subir van entrando en orden (ver página 2). Subir agrega, nunca cambia lo que ya estaba sonando.
POT4	**Vertiente**	Volumen de una vertiente grabada que suena continua. Abajo del todo, apagada. Tiene su propio volumen: no depende de POT2.

QUÉ ENTRA AL SUBIR LA DENSIDAD (POT3)

RECORRIDO	QUÉ ENTRA
ABAJO DEL TODO	Sólo el bosque: el agua que corre y un viento suave
APENAS	Un colchón de acordes largos (el «pad»)
UN DÉCIMO	El bajo: una nota grave por acorde
UN QUINTO	Algunas campanitas sueltas
UN CUARTO	Aves del bosque, a lo lejos
UN TERCIO	El arpegio: las notas del acorde, una tras otra
LA MITAD	La melodía: una frase que se repite sobre cada acorde
MÁS DE LA MITAD	Una percusión aguda y afinada (kalimba u otra, según la escena)
DOS TERCIOS	Un tambor grave y suave
TRES CUARTOS	Gotas de agua afinadas
CASI ARRIBA	Un coro de aves: más aves a la vez

Los acordes cambian cada 2 compases y vuelven a empezar cada 8; son siempre acordes que caben enteros en la escala, por eso la música flota y no «termina».

PARA CARGARLO (ARDUINO IDE)

- Todo va en un solo archivo, **sinfonia_natural.ino**, dentro de una carpeta que se llame **sinfonia_natural** (el IDE lo pide así). No necesita ningún otro archivo ni tarjeta microSD.
- Placa ESP32S3 Dev Module · USB CDC On Boot: Enabled · Flash Mode: **DIO**. Lo demás, como viene.
- Librería: **FastLED** (se instala desde el gestor de librerías).
- Pesa ~2 MB porque lleva adentro los sonidos (grabaciones de campo CC0 de Freesound): el IDE tarda unos segundos en abrirlo.

LAS ESCENAS (BTN2)

ESCENA	COLCHÓN	MELODÍA	ARPEGIO	PERCUSIÓN AGUDA
BOSQUE	Coro suave	Flauta	Arpa	Kalimba
CRISTAL	Vidrio, agudo	Celesta	Caja de música	Vidrio
NOCTURNO	Cuerdas oscuras	Ocarina	Marimba	Kalimba
AMANECER	Cuerdas brillantes	Silbido	Arpa	Vibráfono
AGUA	Coro suave	Clarinete	Vibráfono	Caja de música

Al encender, la primera escena es siempre Bosque. Con el Monitor Serial abierto (115200) se ve qué escena, acordes y tempo están sonando.

LUCES

- **Tira de 49 LEDs** (después de los de la placa): luces calmas que no siguen a la música; siete efectos que se turnan solos cada minuto o algo más (aurora, atardecer, olas, luciérnagas, claros del bosque, luna, nubes). Entra con Play, se apaga con Stop.
- **Pantalla OLED** (opcional): un zorzal en una rama. Tocando parpadea; cuando canta el ave de BTN3 abre el pico y suelta notas. Detenido, duerme.
- **LEDs 0 a 4**: la densidad. Se van encendiendo 🟢 musgo, 🟢 agua, 🔵 cielo, 🟠 oro y ⚪ crema a medida que entran instrumentos.
- **LED 5**: 🟢 verde que late con el pulso cuando suena; blanco tenue cuando está detenido. 🟣 Magenta: la placa va al límite de lo que puede calcular (avisar si pasa).
- Destellos al apretar: 🔵 ave · 🟠 campanitas · 🟢 animal · ⚪ escena nueva.